



## BLM 2425 ALGORİTMA ANALİZİ

### ÖDEV 1

Asymptotic Analysis, Mathematical Analysis of Non-Recursive and Recursive Problems

**Öğrenci Adı:** Sinem SARA  
**Öğrenci Numarası:** 22011647  
**Dersin Eğitmeni:** M. Elif KARSLIGİL

# 1- Master Theorem

Master Teoreminin formülü aşağıdaki gibidir:

Verilmiş olan bir  $T(n)$  rekürans bağıntısında

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \quad \text{ve} \quad T(1) = c$$

$a \geq 1, b > 1$  ve  $c > 0$  değerleri için  $d \geq 0$  durumunda  $f(n) \in \Theta(n^d)$  olmak üzere:

$$T(n) \in \begin{cases} \Theta(n^d) & \text{if } a < b^d \\ \Theta(n^d \log n) & \text{if } a = b^d \\ \Theta(n^{\log_b a}) & \text{if } a > b^d \end{cases}$$

şeklinde incelenir. Bu formül kullanılarak verilen sorular alt başlıklarda incelenecektir.

a.  $T(n) = 9 T(n/4) + n^2$

Verilen sorudaki bağıntıda yer alan değerler formüldeki yerlerine konulduğunda  $a = 9, b = 4$  ve  $d = 2$  olduğu görülür. Buna göre  $b^d$  ile  $a$  arasındaki ilişki incelendiğinde:

$$b^d = 4^2 = 16 \quad \text{ve} \quad a = 9 \quad \text{olduğuna göre} \quad b^d > a \quad \text{dır.}$$

Bu durumda case 1 geçerli olmaktadır.

$$T(n) \in \Theta(n^2)$$

b.  $T(n) = 3 T(n/3) + \log(n)$

Verilen sorudaki bağıntıda yer alan değerler formüldeki yerlerine konulduğunda  $a = 3$  ve  $b = 3$  olduğu görülür.  $f(n)$  ifadesi  $\log(n)$  olduğundan  $d$  değeri için tam sayı bir ifade kullanılamaz. Ancak  $d$  değerinin aralık değerleri kullanılarak master teoremi uygulanabilir:

$n^d = \log(n) < n$  ifadesi yazılabilir.  $n^d < n$  olduğuna göre  $d < 1$  denilebilir. Buna göre:  $b^d = 3^d < 3$  olduğu söylenebilir.  $a = 3$  olduğuna göre  $b^d < a$  olur ve case 3'e karşılık gelir.

$$\log_b a = \log_3 3 = 1 \rightarrow T(n) \in \Theta(n)$$

c.  $T(n) = 3 T(n/2) + n$

Verilen sorudaki bağıntıdaki değerler formüldeki yerlerine konulduğunda  $a = 3, b = 2$  ve  $d = 1$  olduğu görülür. Buna göre  $b^d$  ile  $a$  arasındaki ilişki incelendiğinde:

$$b^d = 2^1 = 2 \quad \text{ve} \quad a = 3 \quad \text{ise} \quad 2 < 3 \quad \text{ve} \quad b^d < a \quad \text{dır.}$$

Bu durumda case 3 geçerli olmaktadır.

$$\log_b a = \log_2 3 \rightarrow T(n) \in \Theta(n^{\log_2 3})$$

## 2- Karmaşıklıkları Big-Oh Cinsinden İfade Etme

### 1. f1()

```
int f1(int N) {  
    int x = 0;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        x++;  
    return x;  
}
```

Verilen fonksiyonun basic operation'ı  
n defa döner bir döngüdür. karmaşıklığı  
 $f1() \in O(n)$   
olarak ifade edilir.

### 2. f2()

```
int f2(int N) {  
    int x = 0;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        for (int j = 0; j < i; j++)  
            x += f1(j);  
    return x;  
}
```

$\rightarrow n$  adet işlem  
 $\rightarrow i$  adet işlem  
 $\rightarrow j$  adet çağrı  
Tüm ifade toplandığında  
 $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^j$  adet çağrı

işlemi görülebilir. Buna göre toplam işlem sayısı  
 $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \sum_{k=0}^j 1 = \frac{1}{6} \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)$  olarak hesaplanır.

$f2() \in O(n^3)$  olarak bulunur.

### 3. f3()

```
int f3(int N) {  
    if (N == 0) return 1;  
    int x = 0;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        x += f3(N-1);  
    return x;  
}
```

Recursive bir şekilde çalışan bu fonksiyon için rekürans bağıntısı şu şekilde yazılır:

$$T(n) = n \cdot T(n-1)$$

döngüden kaynaklı, fonksiyon kendini n kere çağırır

$$T(n) = n \cdot T(n-1) = n(n-1) \cdot T(n-2) = n(n-1)(n-2) \cdot T(n-3)$$

$$T(n-1) = (n-1) \cdot T(n-2)$$

$$T(n-2) = (n-2) \cdot T(n-3)$$

$\vdots$

ifade  $n!$  oranında büyür.

$$f3() \in O(n!)$$

### 4. f4()

```
int f4(int N) {  
    if (N == 0) return 0;  
    return f4(N/2) + f1(N) + f1(N) + f1(N) +  
           f4(N/2);  
}
```

Recursive bir şekilde çalışan bu fonksiyon için rekürans bağıntısı şu şekilde yazılır:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 3n = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 6n = 8T\left(\frac{n}{8}\right) + 9n$$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + 3\frac{n}{2}$$

$$T\left(\frac{n}{4}\right) = 2T\left(\frac{n}{8}\right) + 3\frac{n}{4}$$

$\vdots$

$$T(n) = 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + 3in \xrightarrow{n=2^i \text{ için}} 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + 3n \log_2 n$$

$$f4() \in O(n \log n)$$

$$= n \cdot T(1) + 3n \log_2 n$$

$T(1)$  sabit bir sayı  
çıkartıldığında diğer ifade daha kapsamlıdır

### 3- Tablo

| Soru | Cevap    | f(n)             | g(n)          |
|------|----------|------------------|---------------|
| 1    | O        | $n^2$            | $n^3$         |
| 2    | $\Omega$ | $n \lg n$        | $n$           |
| 3    | $\Theta$ | 1                | $3 + \sin n$  |
| 4    | $\Omega$ | $3^n$            | $2^n$         |
| 5    | $\Theta$ | $4^{n+4}$        | $2^{2n+2}$    |
| 6    | O        | $n \lg n$        | $n^{105/100}$ |
| 7    | $\Theta$ | $\lg \sqrt{10n}$ | $\lg n^3$     |
| 8    | O        | $n!$             | $(n+1)!$      |

1)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$g(n) \cdot c_2 \leq F(n) \leq g(n) \cdot c_1$$

$$n^3 \cdot c_2 \leq n^2 \leq n^3 \cdot c_1$$

$n > 0, c_2 > 0$  olmak  
üzerine birisi sağlanamaz

$$n^2 \leq n^3 \cdot c_1$$

$n_0 = 1$  ve  $c_1 = 2$  için sağlanır

$$F(n) \in O(g(n))$$

2)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$g(n) \cdot c_2 \leq F(n) \leq g(n) \cdot c_1$$

$$n \cdot c_2 \leq n \cdot \log n \leq n \cdot c_1$$

$$c_2 \leq \log n$$

$$\log n \leq c_1$$

$n_0 = 2, c_2 = 1$   
için sağlanır

$n \rightarrow \infty$   
durumunda bu  
eşitlik sağlanamaz

$$F(n) \in \Omega(g(n))$$

3)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$g(n) \cdot c_2 \leq F(n) \leq g(n) \cdot c_1$$

$$c_2 (3 + \sin(n)) \leq 1 \leq c_1 (3 + \sin(n))$$

$$3 + \sin(n) \leq \frac{1}{c_2}$$

$$\frac{1}{c_1} \leq 3 + \sin(n)$$

$$\sin(n) \leq \frac{1}{c_2} - 3$$

$n_0 = 90$  ve  $c_2 = \frac{1}{4}$   
için bu kısım sağlanır.

$$\frac{1}{c_1} - 3 \leq \sin(n_0)$$

$c_1 = 1$  ve  $n_0 = 90$   
için birisi sağlanır.

$$F(n) \in \Theta(g(n))$$

4)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$g(n) \cdot c_2 \leq F(n) \leq g(n) \cdot c_1$$

$$2^n \cdot c_2 \leq 3^n \leq 2^n \cdot c_1$$

$n_0 = 0$  olduğundan  
 $2^0 < 3^0$   $c_2$ 'nin  
herhangi  
bir değeri  
için sağlanır.

$2^n < 3^n$  olduğundan  
sağlanamaz

$$F(n) \in \Omega(g(n))$$

5)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$g(n) \cdot c_2 \leq F(n) \leq g(n) \cdot c_1$$

$$2^{n+2} \cdot c_2 \leq 4^{n+1} \leq 2^{n+2} \cdot c_1$$

$$2^{n+1} \cdot c_2 \leq 4^{n+1}$$

$$4^{n+1} \leq 2^{n+2} \cdot c_1$$

$$4^{n+1} \cdot c_2 \leq 4^{n+1}$$

$$4^{n+1} \leq 4^{n+1} \cdot c_1$$

$c_2 \leq 1, c_1 = 1$  için sağlanır

$1 \leq c_1, c_1 = 1$  için sağlanır

$$F(n) \in \Theta(g(n))$$

8)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$c_2 \cdot g(n) \leq F(n) \leq c_1 \cdot g(n)$$

$$c_2 (n+1)! \leq n! \leq c_1 (n+1)!$$

$$c_2 \cdot (n+1) \cdot n! \leq n!$$

$$n! \leq c_1 \cdot (n+1) \cdot n!$$

$$c_2 \cdot (n+1) \leq 1$$

$$1 \leq c_1 \cdot (n+1)$$

$$n+1 \leq \frac{1}{c_2}$$

$$\frac{1}{c_1} \leq n+1$$

$n \rightarrow \infty$  olduğundan  $c_2$ 'nin  
bütün sonlu değerlerini geçebilir.  
Eşitsizlik sağlanamaz.

$n_0 = 1, c_1 = 1$   
için eşitlik sağlanır

$$F(n) = O(g(n))$$

6)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$c_2 \cdot g(n) \leq F(n) \leq c_1 \cdot g(n)$$

$$c_2 \cdot n^{\frac{105}{100}} \leq n \log n \leq c_1 \cdot n^{\frac{105}{100}}$$

$$c_2 \cdot n \cdot n^{\frac{5}{100}} \leq n \log n$$

$$c_2 \cdot n^{\frac{105}{100}} \leq \log n$$

polinom Fonksiyonlar  
 $\log$  den hızlı büyür.  
sonradan bu eşitlik sağlanmaz

$$n \log n \leq c_1 \cdot n^{\frac{20}{100}}$$

$$\log n \leq c_1 \cdot n^{\frac{20}{100}}$$

polinom Fonksiyonlar  
 $\log$  den hızlı büyür.  
sonradan bu eşitlik sağlanır.

$$F(n) \in O(g(n))$$

7)  $F(n) \in ? (g(n))$

$$c_2 \cdot g(n) \leq F(n) \leq c_1 \cdot g(n)$$

$$c_2 \cdot \log_2 n^2 \leq \log_2 \sqrt{10n} \leq c_1 \cdot \log_2 n^3$$

$$3c_2 \cdot \log_2 n \leq \frac{1}{2} \log_{10} n$$

$$\frac{1}{2} \log_{10} n \leq 3c_1 \cdot \log_2 n$$

$$c_2 \cdot \log n \leq \frac{\log_{10} + \log_2 n}{6}$$

$$\frac{\log_{10} + \log_2 n}{6} \leq c_1 \cdot \log n$$

$$(c_2 - \frac{1}{6}) \log n \leq \frac{\log_{10} 10}{6}$$

$$\frac{\log_{10} 10}{6} \leq (c_1 - \frac{1}{6}) \log n$$

$$c_2 \geq \frac{1}{12}, n = 2$$

değerleri için eşitlik sağlanır.

$$F(n) = \Theta(g(n))$$

#### 4- Big-Theta Çözümü ve İspatı

a. 1. soru:  $F(n) = 2^{n+1} + 3^{n-1} = 2 \cdot 2^n + \frac{3^n}{3}$

$n$ 'in sonsuza gittiği düşünülürken sabitler önemsiz hale gelir:  $F(n) = 2^n + 3^n \cdot 3$  daha kapsayıcı olduğundan  $F(n) \in \Theta(3^n)$  denilebilir.

İspat:  $3^n \cdot c_2 \leq 2 \cdot 2^n + \frac{3^n}{3} \leq 3^n \cdot c_1$

$c_2 = \frac{1}{3}$   $n_0 = 1$  için sağlanır  $\leftarrow (c_2 - \frac{1}{3}) \cdot 3^n \leq 2^n$

$2 \cdot 2^n + \frac{3^n}{3} \leq 3^n \cdot c_1$   
 $2 \cdot 2 \leq (c_1 - \frac{1}{3}) \cdot 3^n$   $n_0 = 1$  için sağlanır  $c_1 = 5$

iki eşitsizlik de sağlandığından  $F(n) \in \Theta(3^n)$  denilebilir.

b. 2. soru:  $2n \log(n+2)^2 + (n+2)^2 \log(\frac{n}{2})$

$= 4n \log(n+2) + (n+2)^2 (\log n + \log \frac{1}{2}) = 4n \log(n+2) + (n+2)^2 (\log n - 1) = 4n \log(n+2) + \frac{n^2 + 4n + 4}{2} (\log n - 1)$

bu ifadenin en kapsayıcı terimidir:  $F(n) \in \Theta(n^2 \log n)$

İspat:

$c_2 \cdot n^2 \log n \leq 2n \log(n+2)^2 + (n+2)^2 \log \frac{n}{2} \leq c_1 \cdot n^2 \log n$

$c_2 \cdot n^2 \log n \leq 4n \log(n+2) + (n+2)^2 (\log n - 1) \leq c_1 \cdot n^2 \log n$

$n_0 = 2$  için  $c_2 = 3$   $4c_2 \leq 16 + 0$

$n_0 = 2$  için  $16 + 0 \leq c_1 \cdot 4 \Rightarrow c_1 = 5$  için sağlanır

iki eşitsizlik de sağlandığından  $F(n) \in \Theta(n^2 \log n)$  denilebilir.

#### 5- Big – Oh Asimptotik Notasyonu ile Yazma

$\sum_{i=1}^n (i+1) 2^{i-1} = \sum_{i=1}^n (i+1) 2^i \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (i+1) \cdot 2^i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i \cdot 2^i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n 2^i$

$= \frac{1}{2} \left( 2(2^n - 2^0 + 1) + \sum_{i=1}^n 2^i \right) = \frac{1}{2} \left( 2(2^n - 2^0 + 1) + (2^{n+1} - 1) \right) = \frac{1}{2} (2 \cdot 2^n - 2 + 2 + 2^{n+1} - 1) = \frac{1}{2} (2 \cdot 2^n + 2^{n+1} - 1) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2^n = 2^n$

$O(2^n)$

#### 6- Backward Substitution (Soruda base case verildiğinden $T(0) = 0$ olarak varsayılmalıdır)

$T(n) = T(n-2) + 2n = T(n-4) + 4n - 4 = T(n-6) + 6n - 12$

$T(n-2) = T(n-4) + 2n - 4$

$T(n-4) = T(n-6) + 2n - 8$

$T(n) = T(n-2i) + 2i \cdot n - 2i \left( \frac{2i-1}{2} \right)$

$= T(n-2i) + 2i \cdot n - 2i^2$

$= T(n-2i) + 2i(n-i)$

$n = 2i$  için

$= \frac{T(0)}{2} + n \left( n - \frac{n}{2} \right)$

$= n^2 - \frac{n^2}{2} = \frac{n^2}{2} \in O(n^2)$